

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación.
Curso: Programación III
Sección: B
Ingeniero: David Álvarez

Tarea XII



Erix Alejandro Solares Flores
Carné: 9941-20-23978

```
C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.1.3\lib\id
=====
🚀 LABORATORIO: PROCESAMIENTO MASIVO
👤 ESTUDIANTE: Erix Alejandro Solares Flores
🆔 CARNET: 9941-20-23978
=====

⚙ Generando archivo...
Archivo generado correctamente: clientes.csv
🕒 Tiempo de generación: 144345 ms

📊 Memoria JVM:
Usada : 109 MB
Total : 516 MB
Máxima: 8140 MB

⚠ Cargando TODOS los clientes en memoria (Versión Ineficiente)...

❌ ¡ERROR CRÍTICO EVITADO!: La versión ineficiente se quedó sin memoria RAM (OutOfMemoryError).
💡 Explicación: Cargar 2,000,000 de registros pesados en un ArrayList superó el límite del Heap.

🗑 Solicitando recolección de basura
Exception in thread "RMI TCP Connection(idle)" java.lang.OutOfMemoryError: Create breakpoint : Java heap space
    at java.base/sun.nio.ch.SocketOptionRegistry.findOption(SocketOptionRegistry.java:114)
    at java.base/sun.nio.ch.Net.getSocketOption(Net.java:435)
    at java.base/sun.nio.ch.Net.getSocketOption(Net.java:417)
    at java.base/sun.nio.ch.NioSocketImpl.close(NioSocketImpl.java:887)
>    at java.base/java.net.Socket.close(Socket.java:1629) <3 internal lines>
> <5 folded frames>
```

```
at java.base/sun.nio.ch.Net.getSocketOption(Net.java:435)
at java.base/sun.nio.ch.Net.getSocketOption(Net.java:417)
at java.base/sun.nio.ch.NioSocketImpl.close(NioSocketImpl.java:887)
> at java.base/java.net.Socket.close(Socket.java:1629) <3 internal lines>
> <5 folded frames>
```

 Memoria JVM:
Usada : 6 MB
Total : 28 MB
Máxima: 8140 MB

 Cambiando a la VERSIÓN OPTIMIZADA...

[OPTIMIZADO] Procesando archivo línea por línea con HashMap...

[OPTIMIZADO] Resumen de campañas generadas:

Total de campañas diferentes: 1200

PYME_SUR_INGRESO_BAJO_SCORE_RIESGO_DEUDA_BAJA: 2055

RESIDENCIAL_SUR_NO_APLICA_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA: 2751

POSTPAGO_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA: 2881

POSTPAGO_ORIENTE_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_BAJA: 1013

PYME_OCCIDENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA: 1085

PREPAGO_ORIENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA: 1082

PYME_ORIENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_MEDIA: 1365

PYME_CENTRO_INGRESO_MEDIO_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA: 1599

POSTPAGO_SUR_NO_APLICA_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA: 1087

PYME_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_BAJA: 1110

POSTPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_BUENO_DEUDA_BAJA: 1111

PYME_ORIENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_REGULAR_DEUDA_MEDIA: 1389

SQL > src > main > java >  Main >  main

PYME_ORIENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA: 1097
POSTPAGO_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA: 2265
CORPORATIVO_OCCIDENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA: 1061
PYME_NORTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA: 3133
POSTPAGO_NORTE_INGRESO_BAJO_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA: 2185
PREPAGO_NORTE_NO_APLICA_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_MEDIA: 1450
POSTPAGO_ORIENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_RIESGO_DEUDA_BAJA: 3208
RESIDENCIAL_ORIENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA: 1116
POSTPAGO_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA: 1361
PYME_NORTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA: 4158
POSTPAGO_NORTE_INGRESO_BAJO_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA: 1401
PREPAGO_ORIENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_BAJA: 1029
POSTPAGO_NORTE_INGRESO_ALTO_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA: 2198
POSTPAGO_NORTE_INGRESO_ALTO_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA: 1386
POSTPAGO_ORIENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA: 1097
PYME_SUR_INGRESO_BAJO_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA: 1071
PREPAGO_NORTE_INGRESO_BAJO_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA: 1402
POSTPAGO_ORIENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_BUENO_DEUDA_BAJA: 1082
PYME_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_RIESGO_DEUDA_BAJA: 2130
PREPAGO_NORTE_INGRESO_ALTO_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA: 2113
POSTPAGO_ORIENTE_NO_APLICA_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_MEDIA: 1477
CORPORATIVO_ORIENTE_NO_APLICA_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA: 1087
CORPORATIVO_ORIENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA: 1031
POSTPAGO_CENTRO_INGRESO_MEDIO_SCORE_REGULAR_DEUDA_MEDIA: 2039
POSTPAGO_OCCIDENTE_NO_APLICA_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA: 1117
POSTPAGO_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA: 1043
PYME_NORTE_INGRESO_ALTO_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA: 1410
RESIDENCIAL_CENTRO_INGRESO_MEDIO_SCORE_REGULAR_DEUDA_MEDIA: 2167
POSTPAGO_SUR_INGRESO_MEDIO_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA: 4268

```
PYME_SUR_NO_APLICA_SCORE_REGULAR_DEUDA_ALTA: 1091
RESIDENCIAL_SUR_INGRESO_ALTO_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA: 1129
RESIDENCIAL_ORIENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_REGULAR_DEUDA_BAJA: 1602
POSTPAGO_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_BAJA: 1071
RESIDENCIAL_NORTE_NO_APLICA_SCORE_RIESGO_DEUDA_MEDIA: 2798
POSTPAGO_OCCIDENTE_NO_APLICA_SCORE_REGULAR_DEUDA_MEDIA: 1458
PREPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_BAJO_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA: 1077
PREPAGO_NORTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA: 1084
PYME_CENTRO_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA: 1056
CORPORATIVO_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_BUENO_DEUDA_MEDIA: 1433
POSTPAGO_ORIENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_RIESGO_DEUDA_ALTA: 3240
RESIDENCIAL_OCCIDENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_BAJA: 1120
POSTPAGO_OCCIDENTE_INGRESO_MEDIO_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA: 1671
PYME_CENTRO_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_MEDIA: 1396
CORPORATIVO_OCCIDENTE_NO_APLICA_SCORE_BUENO_DEUDA_ALTA: 1111
CORPORATIVO_ORIENTE_INGRESO_ALTO_SCORE_EXCELENTE_DEUDA_ALTA: 1044
```

```
Tiempo de procesamiento optimizado completo: 21450 ms
```



```
Memoria JVM:
```

```
Usada : 1031 MB
```

```
Total : 2480 MB
```

```
Máxima: 8140 MB
```

```
❖ Fin del programa.
```

```
Process finished with exit code 0
```